UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD 16

La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager

Adquisición forense bit a bit de un dispositivo USB en formato Raw (dd), con verificación de integridad por hash MD5/SHA-1 mediante AccessData FTK Imager

REPORTE TÉCNICO · EVIDENCIA ACADÉMICA

Juan Francisco Ortega Jiménez

Matrícula 184918 · Séptimo semestre

MATERIA	CNO IV · Programación WAP
DOCENTE	Mtro. Servando López Contreras
HERRAMIENTA	AccessData FTK Imager 4.3.1.1
EVIDENCIA	Memoria USB — SMI USB DISK USB Device (31 GB)
FECHA	7–8 de noviembre de 2026

ORGANIZACIÓN DEL INFORME

Tabla de contenido

El reporte documenta la adquisición forense bit a bit de un dispositivo USB, desde la configuración del caso en FTK Imager hasta la verificación final de integridad por hash.

1 Resumen ejecutivo 3

2 Objetivo y alcance 3

3 Marco teórico — Fases del análisis forense y formatos de imagen 4

4 Datos de la evidencia y configuración del caso 6

5 Evidencias — proceso de adquisición documentado 7

6 Resultados finales de la adquisición 20

7 Archivo de registro (.txt) generado automáticamente 21

8 Conclusión 24

> **NOTA**
>
> La evidencia utilizada es una memoria USB de uso académico del Laboratorio de Informática Forense (LIF) de la UPSLP. El escenario de "incidente de fraude bancario" referido en la configuración del caso es material didáctico de la cátedra; ningún dato corresponde a una investigación real.

01 · RESUMEN EJECUTIVO

Adquisición forense con FTK Imager

El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y peritaje exhaustivo de datos que, sin modificación alguna, puede emplearse para responder a un incidente dentro de un marco legal. Un incidente es un evento en el que las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas; el objetivo del análisis forense es entender la naturaleza de ese ataque.

Este reporte documenta la primera de las cinco fases del proceso: la **adquisición** de una memoria USB como evidencia digital, realizada mediante AccessData FTK Imager en el Laboratorio de Informática Forense (LIF) de la UPSLP, generando una copia bit a bit en formato Raw (dd) y verificando su integridad mediante hashes MD5 y SHA-1.

02 · Objetivo y alcance

Adquirir una imagen forense completa (bit a bit) de un dispositivo de almacenamiento USB utilizando FTK Imager, documentando el proceso completo mediante capturas de pantalla, registrando las marcas de tiempo de inicio y término, y verificando la integridad de la imagen resultante a través de los hashes MD5 y SHA-1 calculados automáticamente por la herramienta.

El alcance de esta actividad cubre únicamente la fase de **adquisición**; las fases de preservación, análisis, documentación y presentación del material adquirido quedan fuera del alcance de este reporte.

03 · MARCO TEÓRICO

Fases del análisis forense y formatos de imagen

Las cinco fases del análisis forense digital

1. Adquisición	Se obtienen copias de la información vinculada a un posible incidente, evitando modificar cualquier dato mediante copias bit a bit con herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación	Se resguarda la copia obtenida garantizando que no sea alterada, manteniendo la cadena de custodia mediante verificación de hashes y almacenamiento controlado de la evidencia.
3. Análisis	Se examina el contenido de la imagen forense (sistema de archivos, archivos eliminados, metadatos) para identificar elementos relevantes al incidente investigado.
4. Documentación	Se registra de forma detallada cada acción realizada sobre la evidencia — herramientas, fechas, hashes y resultados— para sustentar la reproducibilidad y validez del proceso.
5. Presentación	Se comunican los hallazgos de forma clara y estructurada, usualmente mediante un informe pericial, ante la autoridad o institución que lo requiera.

Formatos de imagen forense

¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?

Es una copia bit a bit "cruda" del dispositivo origen: un volcado exacto, sector por sector, sin compresión y sin metadatos propios del formato. Es el formato más universal —lo lee cualquier herramienta forense, o incluso `dd` / `dcfldd` en Linux— pero no guarda internamente información del caso ni verificación de integridad embebida; por ello el hash se calcula y se documenta aparte, en el archivo de resumen .txt.

¿Qué tipo de formato se refiere el E01?

Es el Expert Witness Format, creado por Guidance Software para EnCase. A diferencia del Raw, incrusta metadatos del caso (número de caso, examinador, notas), soporta compresión, y divide la imagen en bloques con su propio CRC por bloque más un hash MD5/SHA-1 del conjunto, todo integrado en el mismo archivo. Es el estándar de facto en la industria forense.

¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

Ambos son formatos tipo "expert witness" —comprimidos, segmentados, con metadatos y verificación de integridad embebida— pero el SMART fue creado por ASR Data para su propia suite forense orientada a Linux, mientras que el E01 es propietario de Guidance Software/EnCase. La diferencia principal está en la estructura interna del contenedor y la compatibilidad nativa de herramientas: un E01 lo abre nativamente EnCase/FTK, mientras que el SMART está pensado para el ecosistema de ASR Data, aunque hoy la mayoría de las suites forenses modernas —incluido FTK Imager— pueden leer ambos.

04 · CONFIGURACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

Datos de la evidencia y del caso

Información registrada en el formulario *Evidence Item Information* de FTK Imager antes de iniciar la adquisición:

Case Number	InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number	00 (Original Adq)
Unique Description	CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
Examiner	Ortega Jiménez Juan Francisco
Notes	Adquisición realizada en LIF de la UPSLP

Dispositivo de origen y destino

Dispositivo origen	`\\.\PHYSICALDRIVE1` — SMI USB DISK USB Device, 31 GB (Serial AA00000000000489)
Formato de imagen	Raw (dd)
Carpeta destino	`C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13`
Nombre de archivo	`infocrim_OrtegaJimenezJuan`

Marcas de tiempo del proceso de adquisición

Hora de inicio	Sábado 7 de noviembre de 2026, 23:30:22 (desde la selección del ítem hasta clic en Start)
Hora de término	Domingo 8 de noviembre de 2026, 01:13:56
Tiempo transcurrido	1:43:34 (1 hora, 43 minutos, 34 segundos)

05 · EVIDENCIAS

Proceso de adquisición documentado

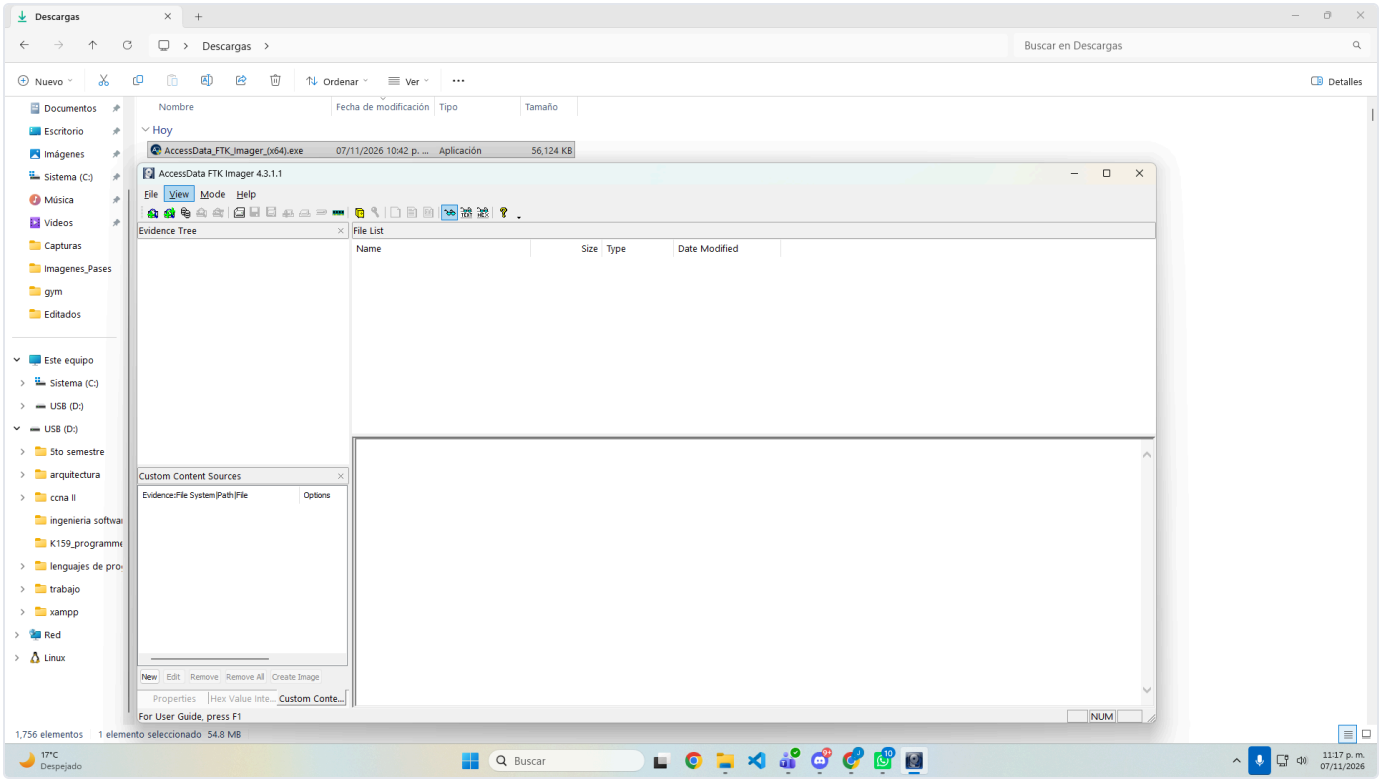


Fig. 1 — AccessData FTK Imager 4.3.1.1 recién instalado y ejecutado como administrador.

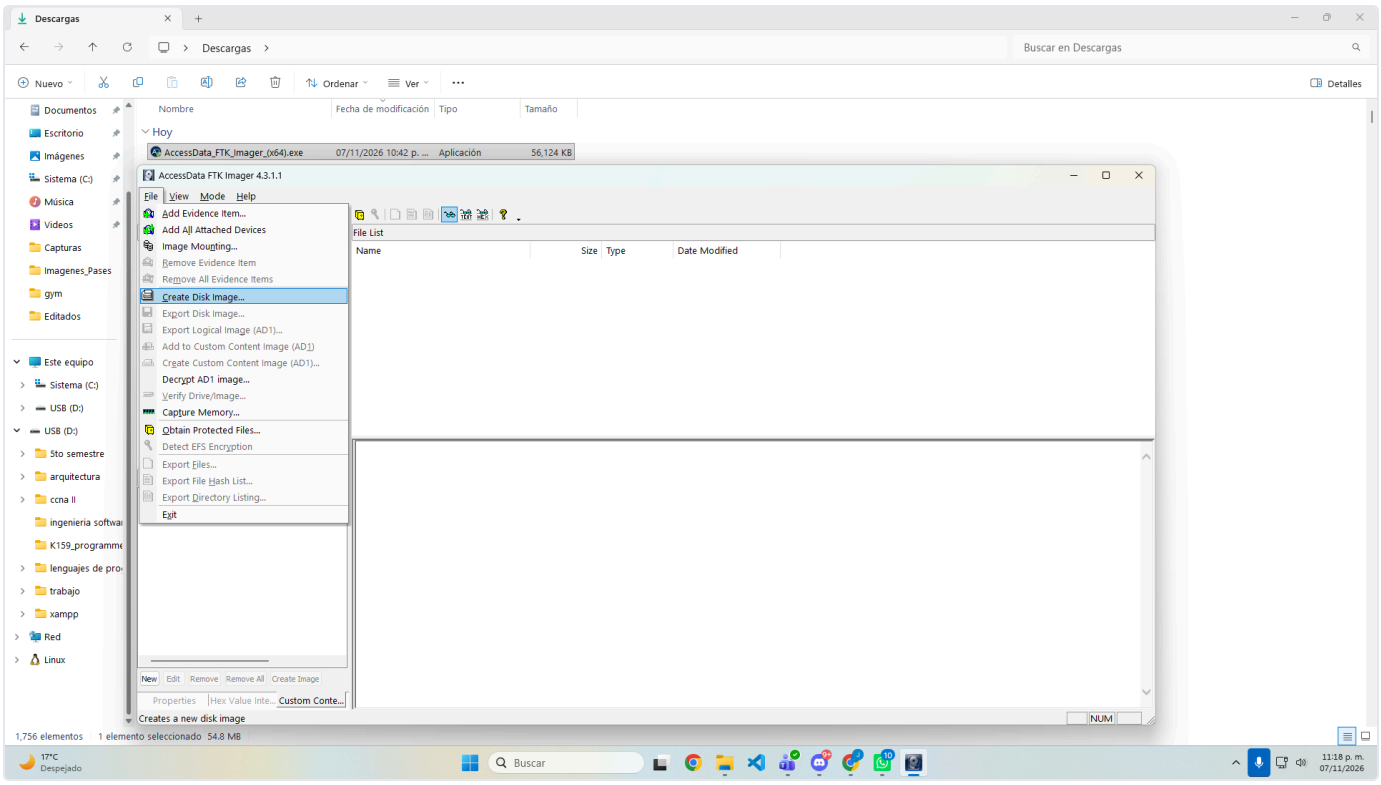


Fig. 2 — Menú File → Create Disk Image…, inicio del proceso de adquisición.

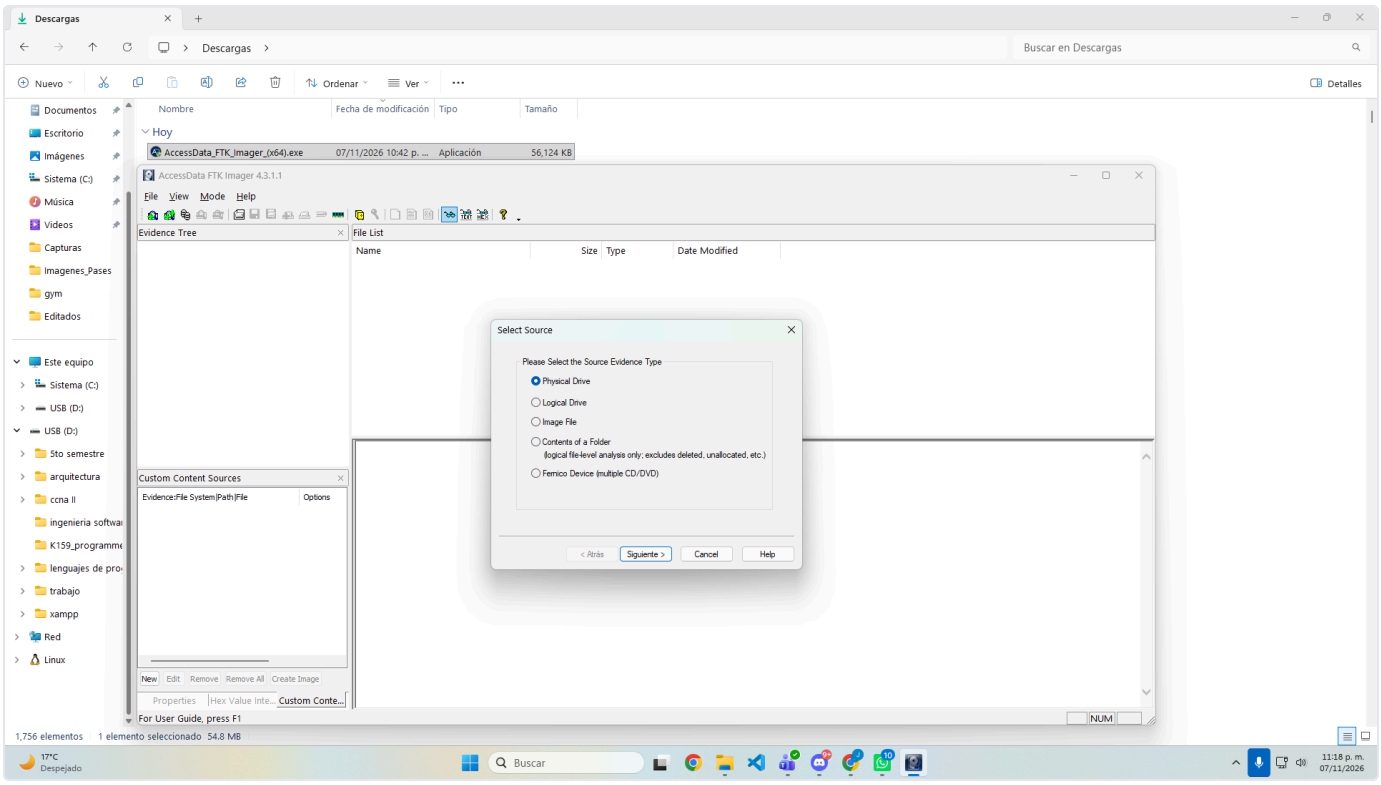


Fig. 3 — Select Source: se selecciona "Physical Drive" como tipo de evidencia origen.

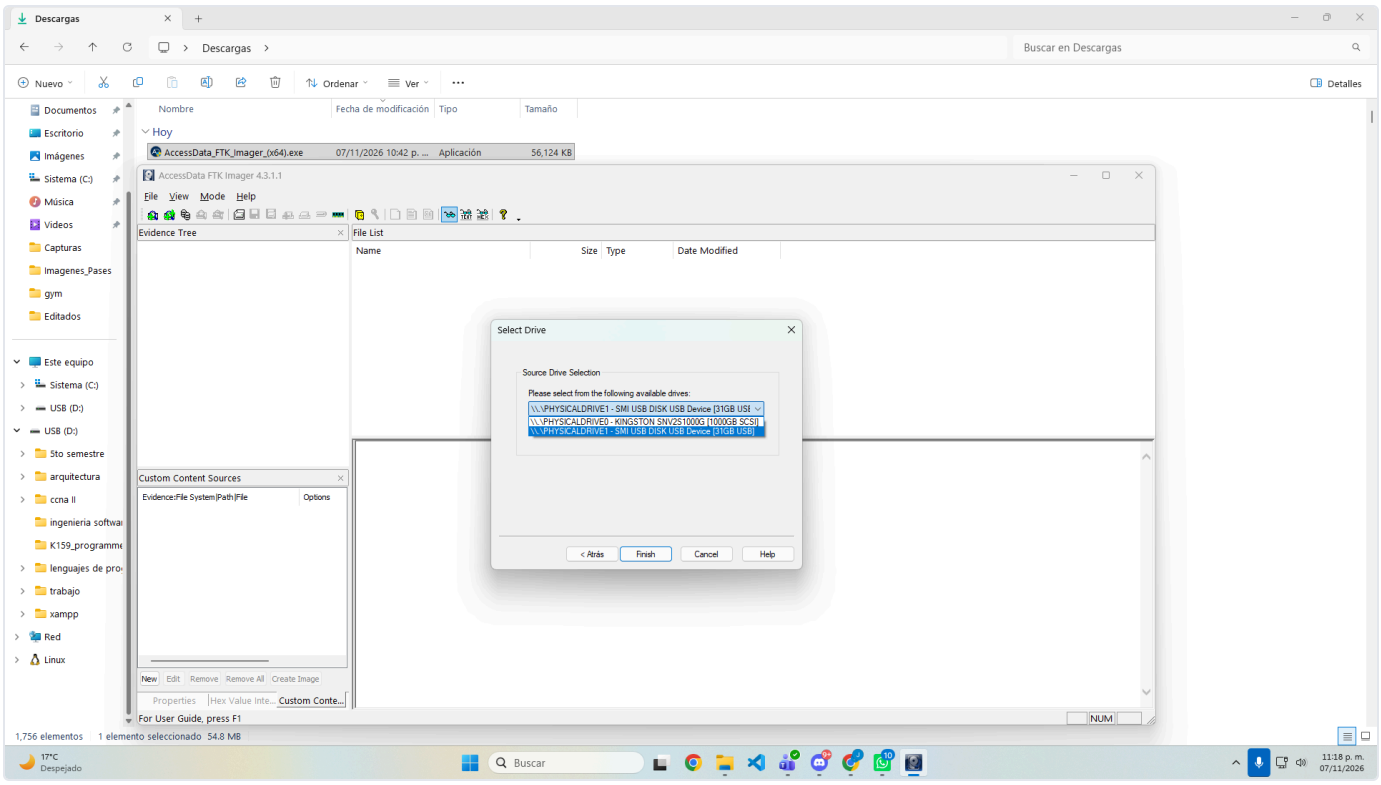


Fig. 4 — Select Drive: identificación de la memoria USB — \\.\PHYSICALDRIVE1, SMI USB DISK USB Device [31GB USB].

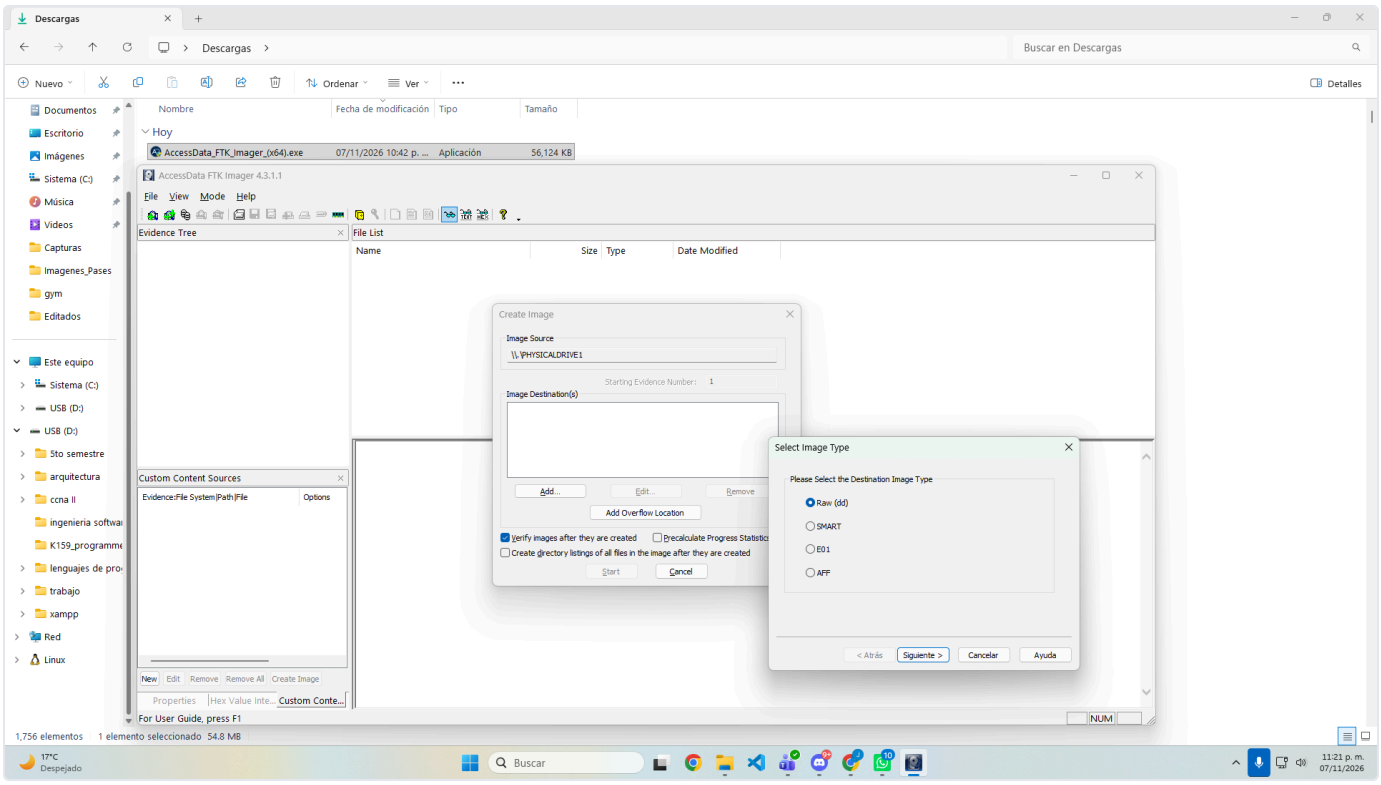


Fig. 5 — Select Image Type: se elige el formato Raw (dd), copia cruda sector por sector.

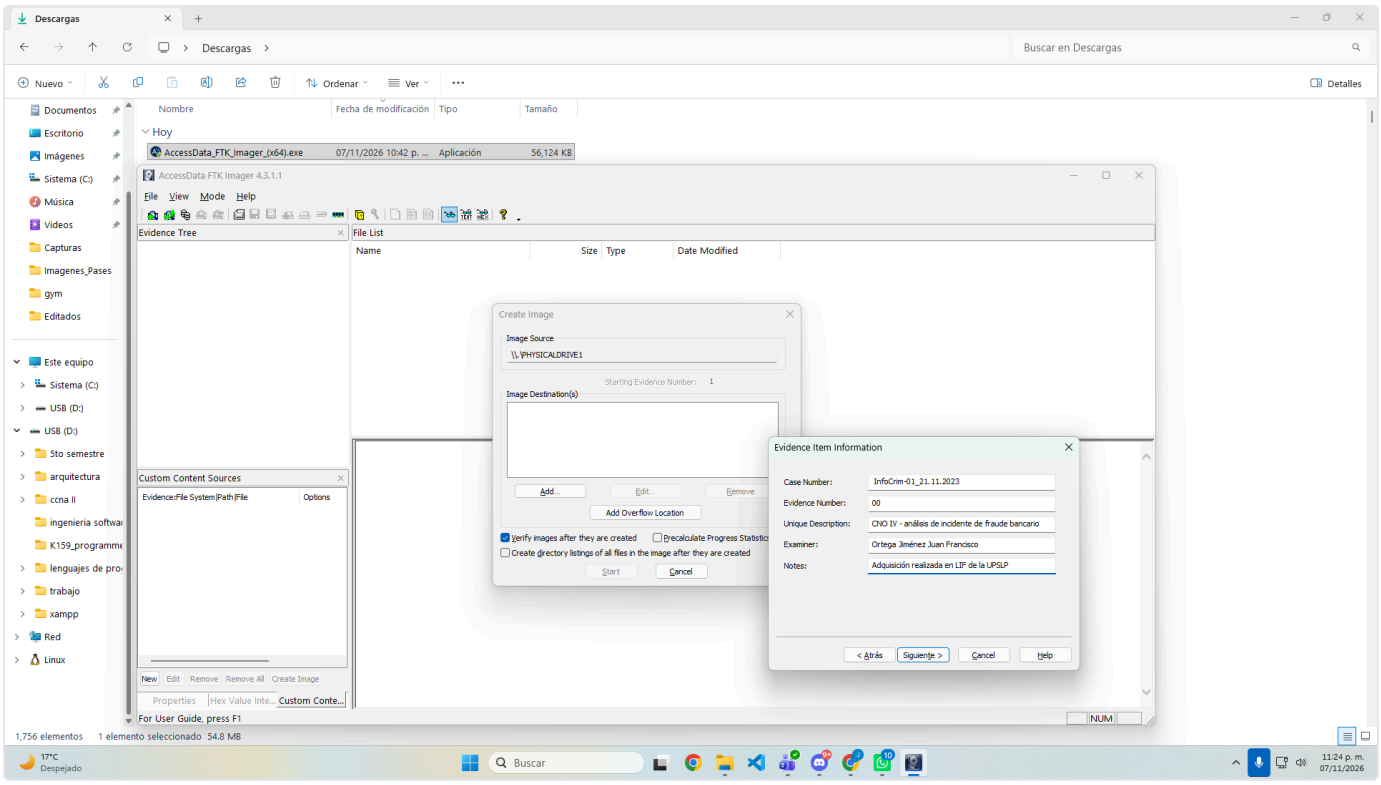


Fig. 6 — Evidence Item Information capturada con los datos del caso asignados por la cátedra.

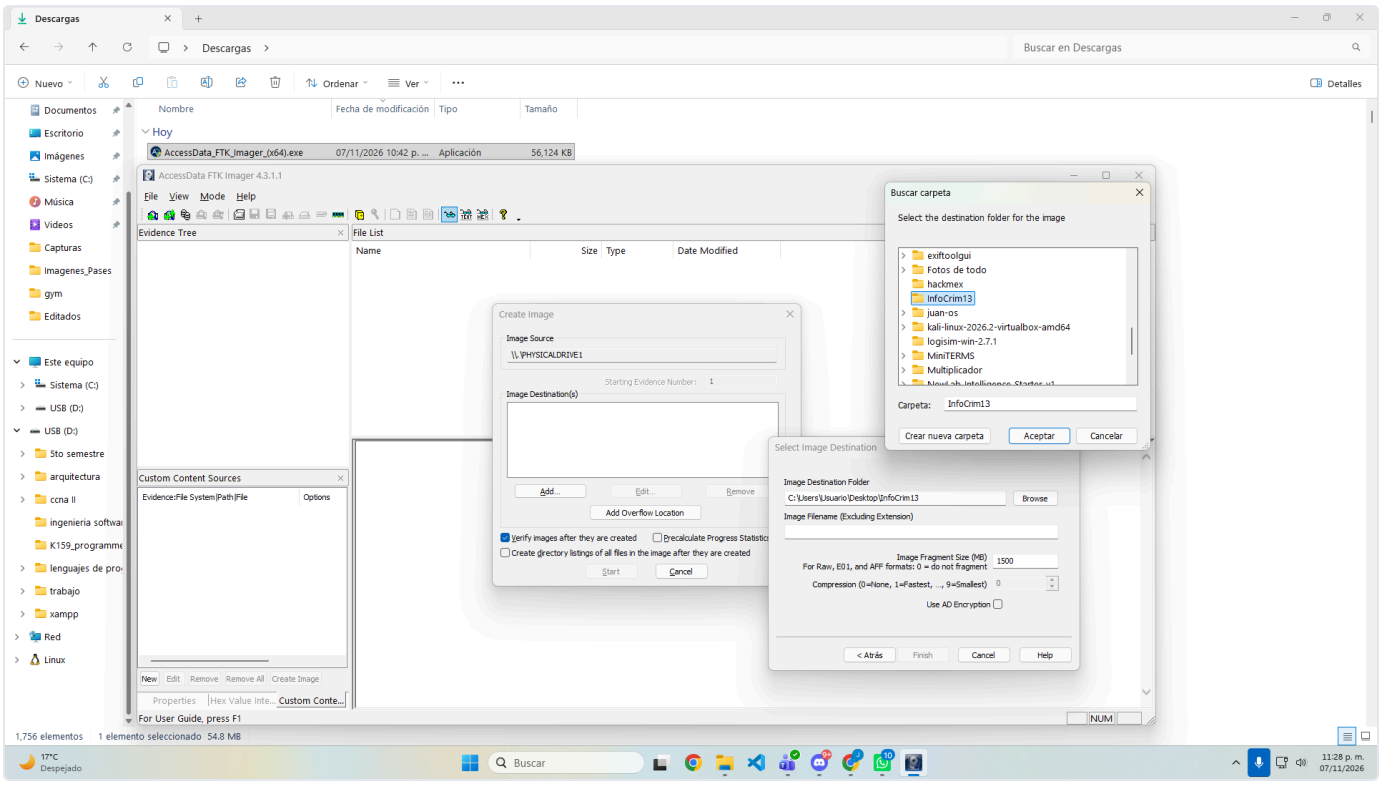


Fig. 7 — Selección de la carpeta destino InfoCrim13, creada en el Escritorio.

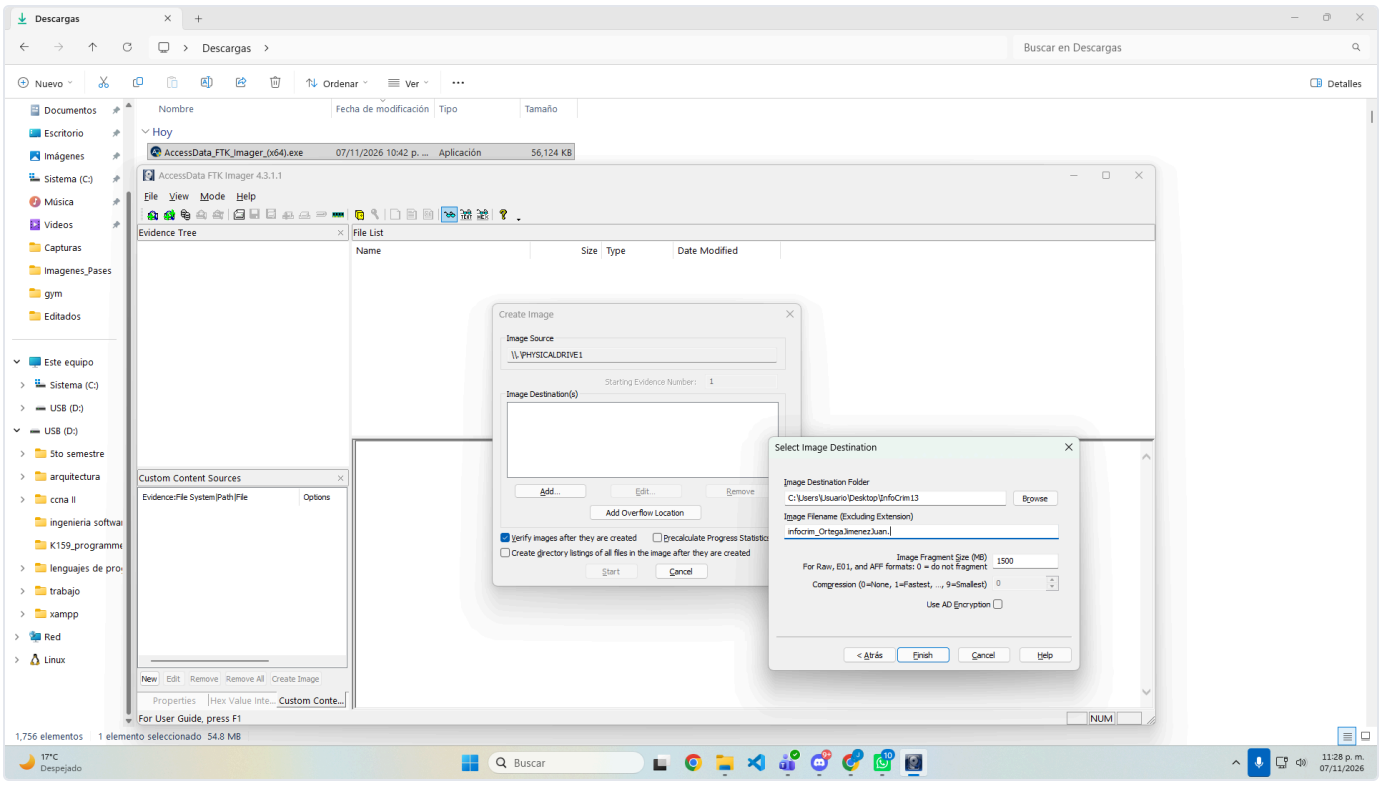


Fig. 8 — Configuración final del destino: carpeta InfoCrim13 y nombre de archivo infocrim_OrtegaJimenezJuan.

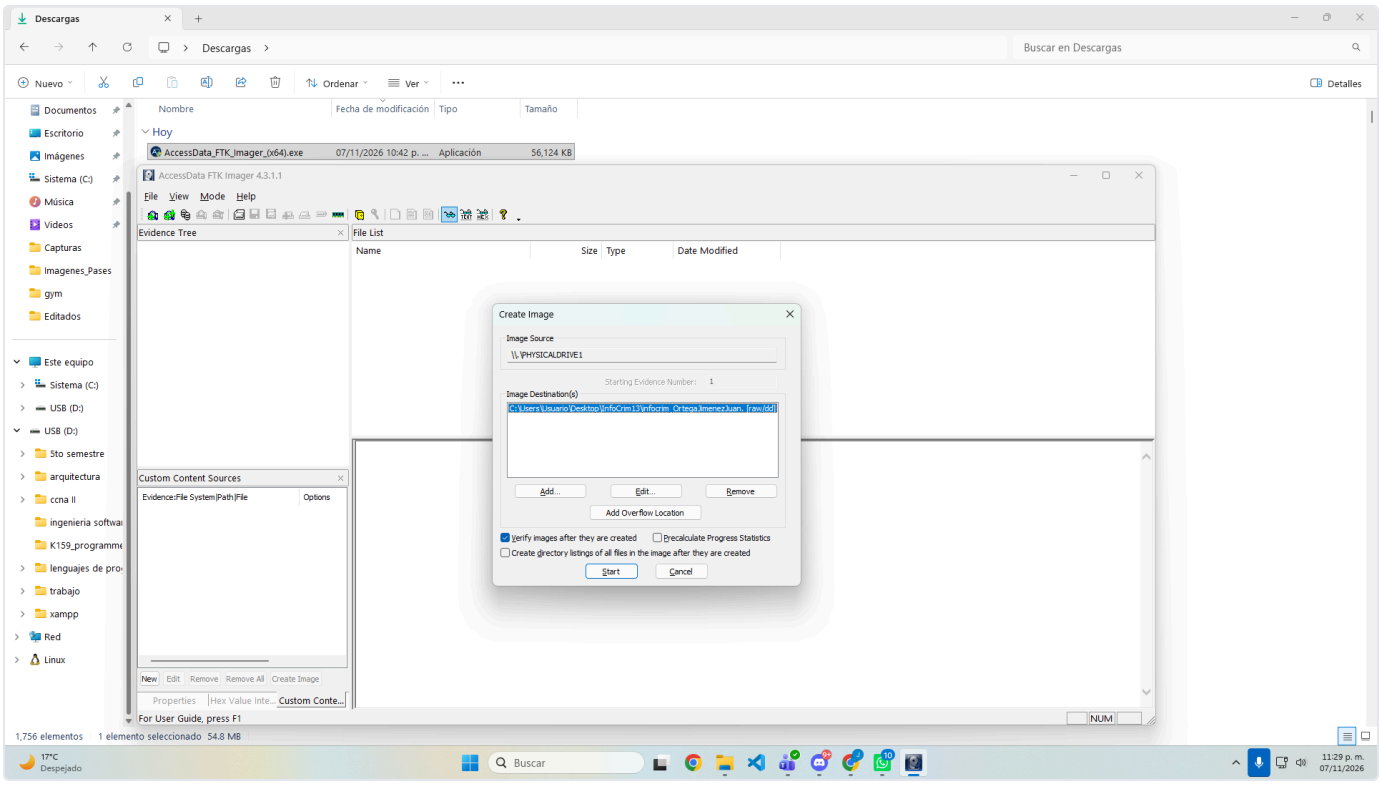


Fig. 9 — Ventana Create Image lista para iniciar, con el destino configurado: C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_OrtegaJimenezJuan. [raw/dd].

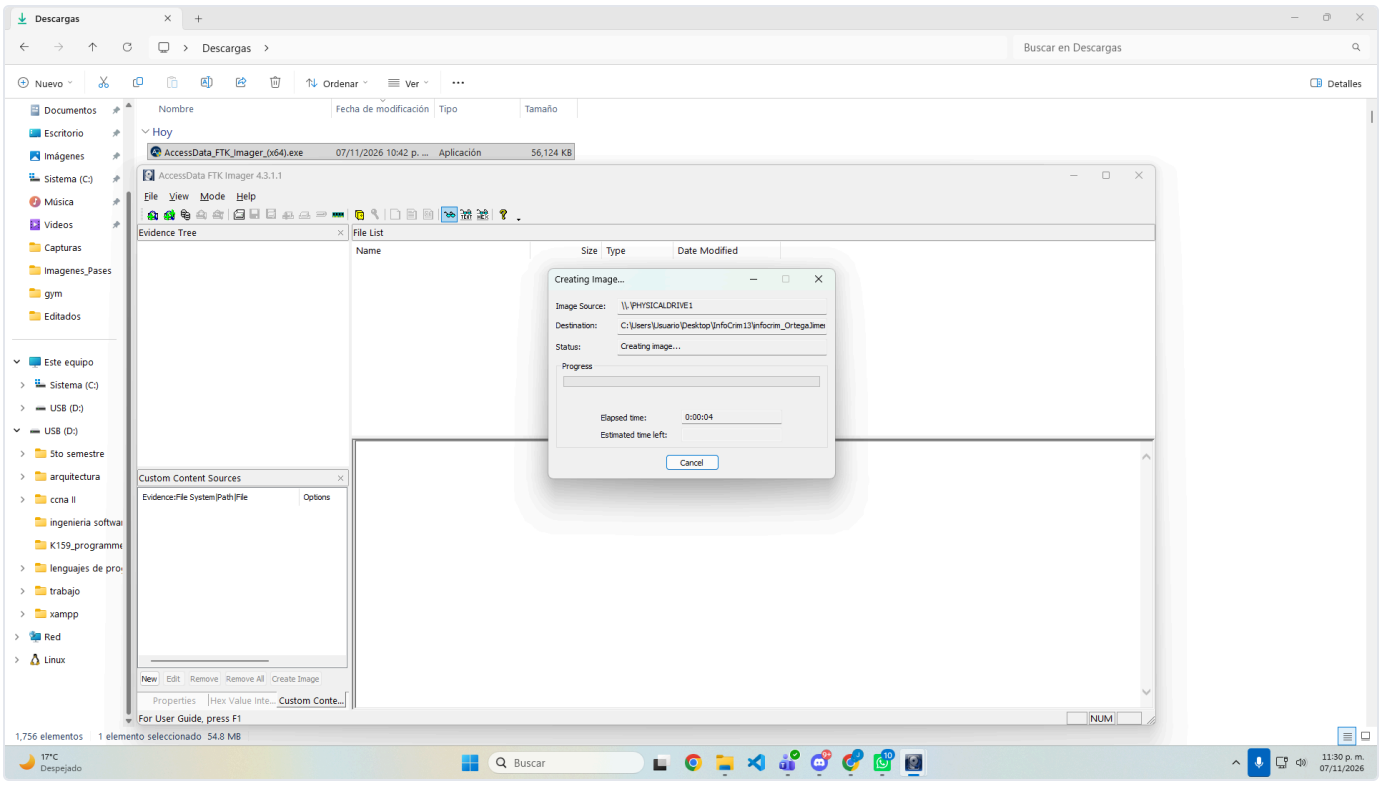


Fig. 10 — Proceso "Creating Image..." en ejecución, inmediatamente después de dar clic en Start (23:30:22, hora de inicio de la adquisición).

RESULTADOS FINALES — VENTANA DE VERIFICACIÓN (1/2)

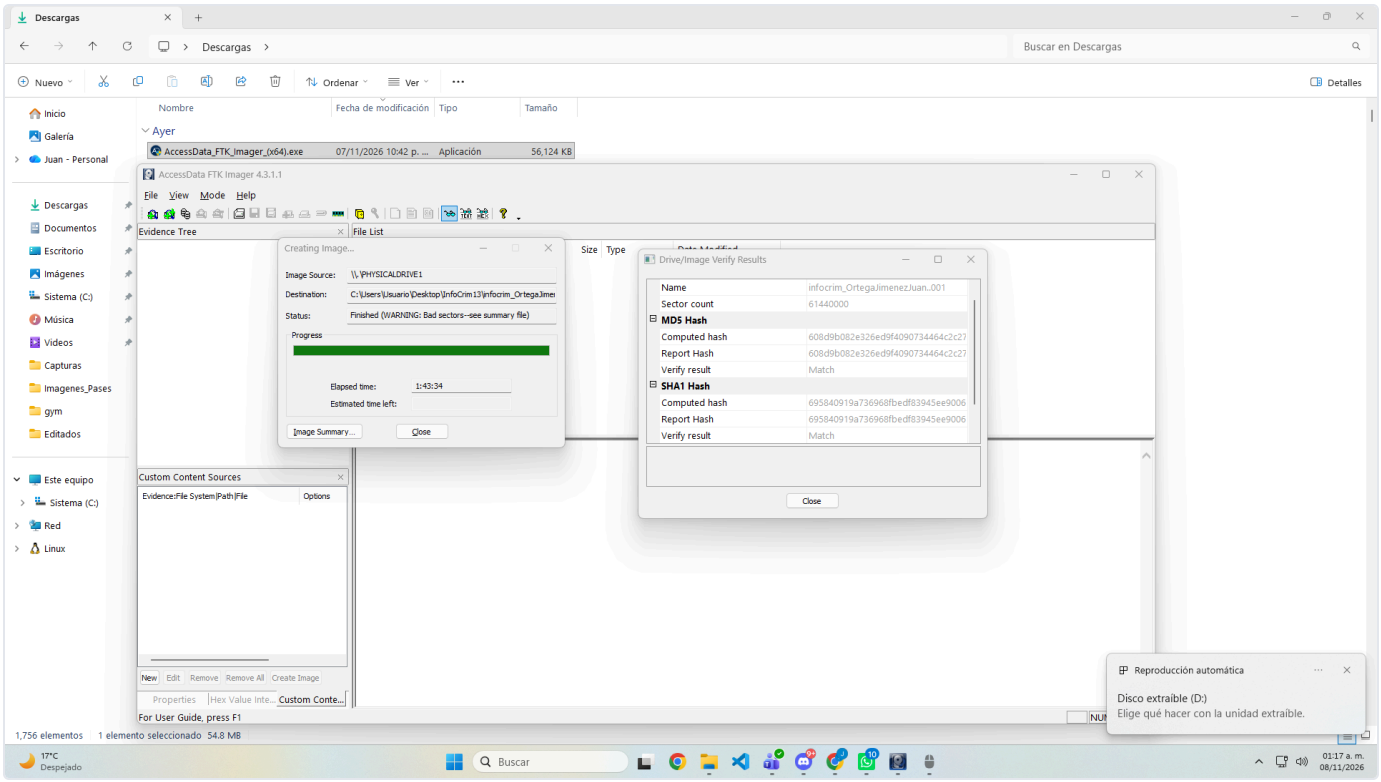


Fig. 11 — Al finalizar, "Creating Image" muestra Status: Finished (WARNING: Bad sectors), Elapsed time 1:43:34. "Drive/Image Verify Results" muestra Sector count 61,440,000 y el hash MD5 computado.

RESULTADOS FINALES — VENTANA DE VERIFICACIÓN (2/2)

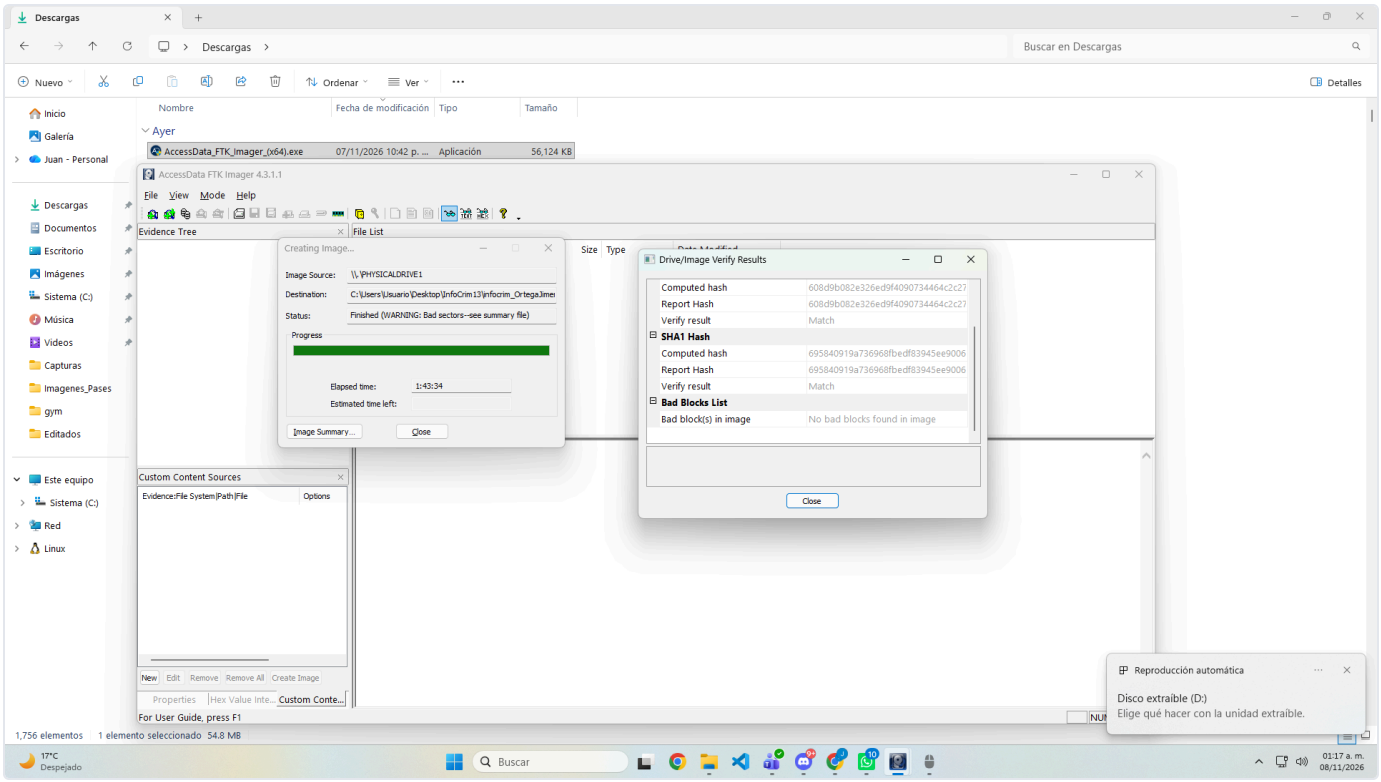


Fig. 12 — Continuación de Drive/Image Verify Results: hash SHA-1 (Computed = Report, Match) y Bad Blocks List — "No bad blocks found in image".

¿CUÁNTOS ARCHIVOS FUERON GENERADOS?

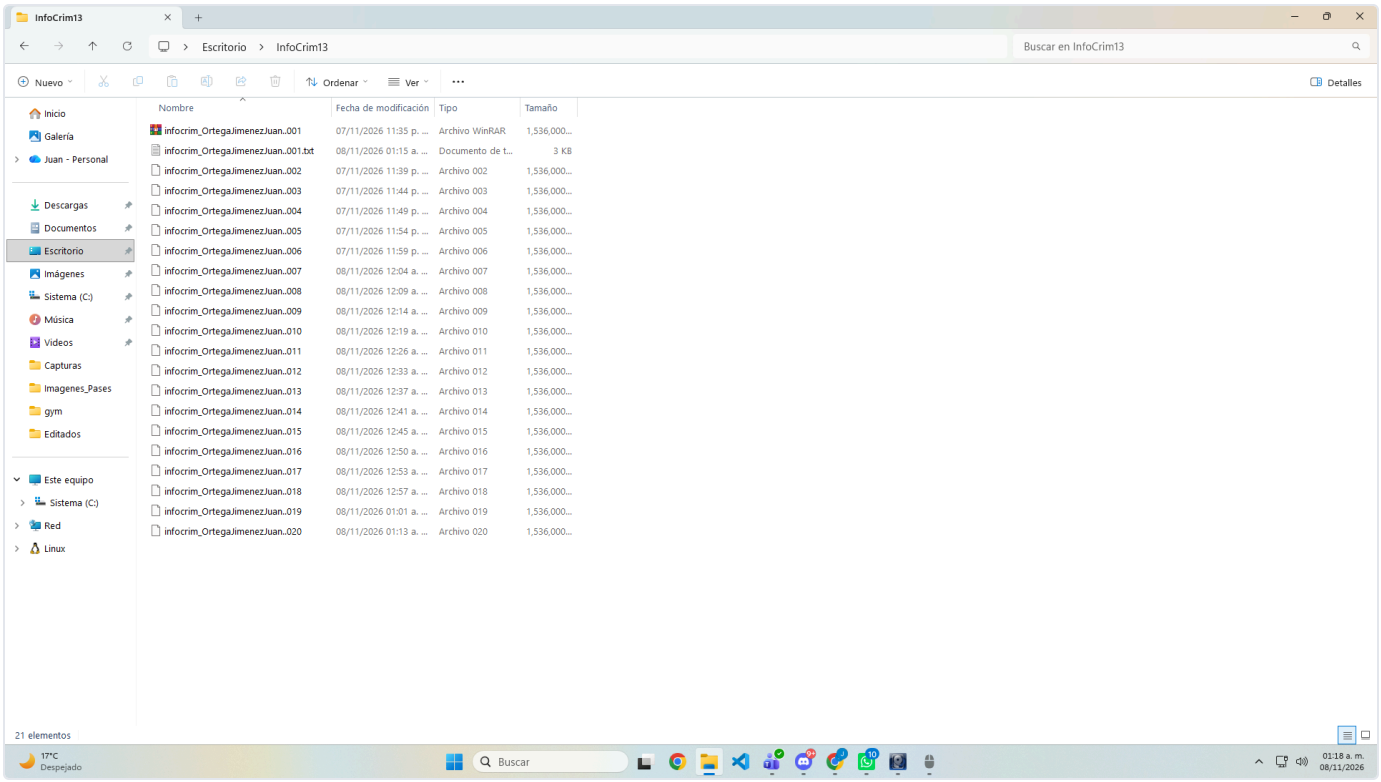


Fig. 13 — Contenido de la carpeta InfoCrim13 al finalizar: 21 elementos — 20 fragmentos de imagen (.001 a .020) más el archivo .001.txt generado automáticamente.

06 · RESULTADOS

Resultados finales de la adquisición

Sectores copiados	61,440,000
Hash MD5	`608d9b082e326ed9f4090734464c2c27`
Hash SHA-1	`695840919a736968fbedf83945ee9006a6ea1961`
Verificación	Computed hash = Report hash en ambos algoritmos → **Match**
¿Cuántos archivos fueron generados?	21 — veinte fragmentos de imagen (infocrim_OrtegaJimenezJuan..001 a .020, ~1,536,000 KB cada uno) más 1 archivo infocrim_OrtegaJimenezJuan..001.txt con el resumen automático de la adquisición.

ADVERTENCIA REPORTADA POR FTK IMAGER

Durante la lectura del dispositivo origen, los sectores **61,017,088 a 61,439,999** no pudieron leerse (bad sectors). Su contenido fue sustituido por ceros en la imagen resultante, conforme al procedimiento estándar de adquisición forense ante medios físicos dañados.

VERIFICACIÓN POSTERIOR DE LA IMAGEN

A pesar del aviso anterior, la verificación de integridad ejecutada sobre el archivo de imagen ya generado reportó **"No bad blocks found in image"**: no se detectaron bloques corruptos dentro de la imagen resultante, y ambos hashes (MD5 y SHA-1) coincidieron exactamente entre el valor calculado y el valor de reporte.

07 · ARCHIVO DE REGISTRO

Archivo .txt generado automáticamente

En la misma carpeta de destino, FTK Imager genera automáticamente un archivo de texto (`infocrim_OrtegaJimenezJuan..001.txt`) con el detalle completo del proceso. Captura y transcripción de su contenido:

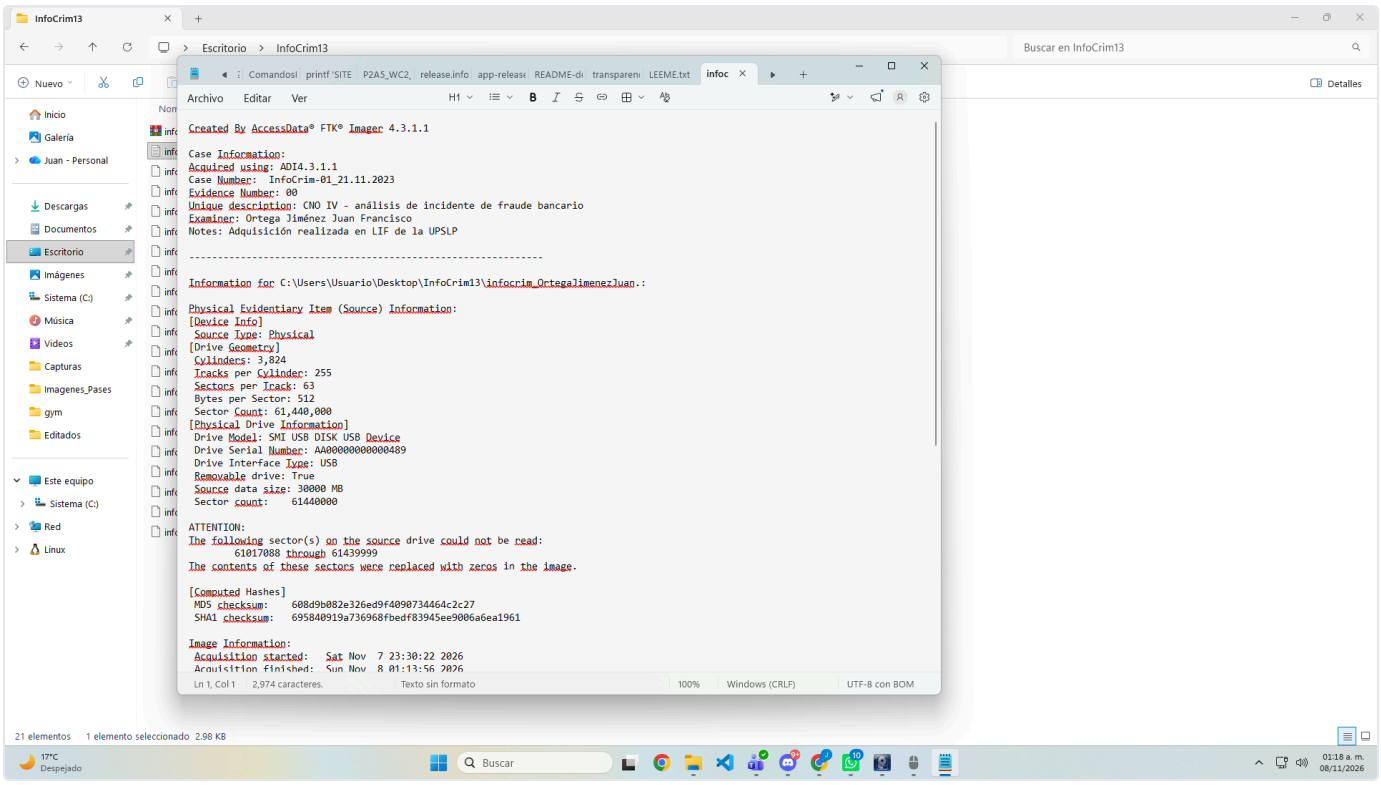


Fig. 14 — Archivo .txt generado — información del caso, geometría del disco y hashes computados.

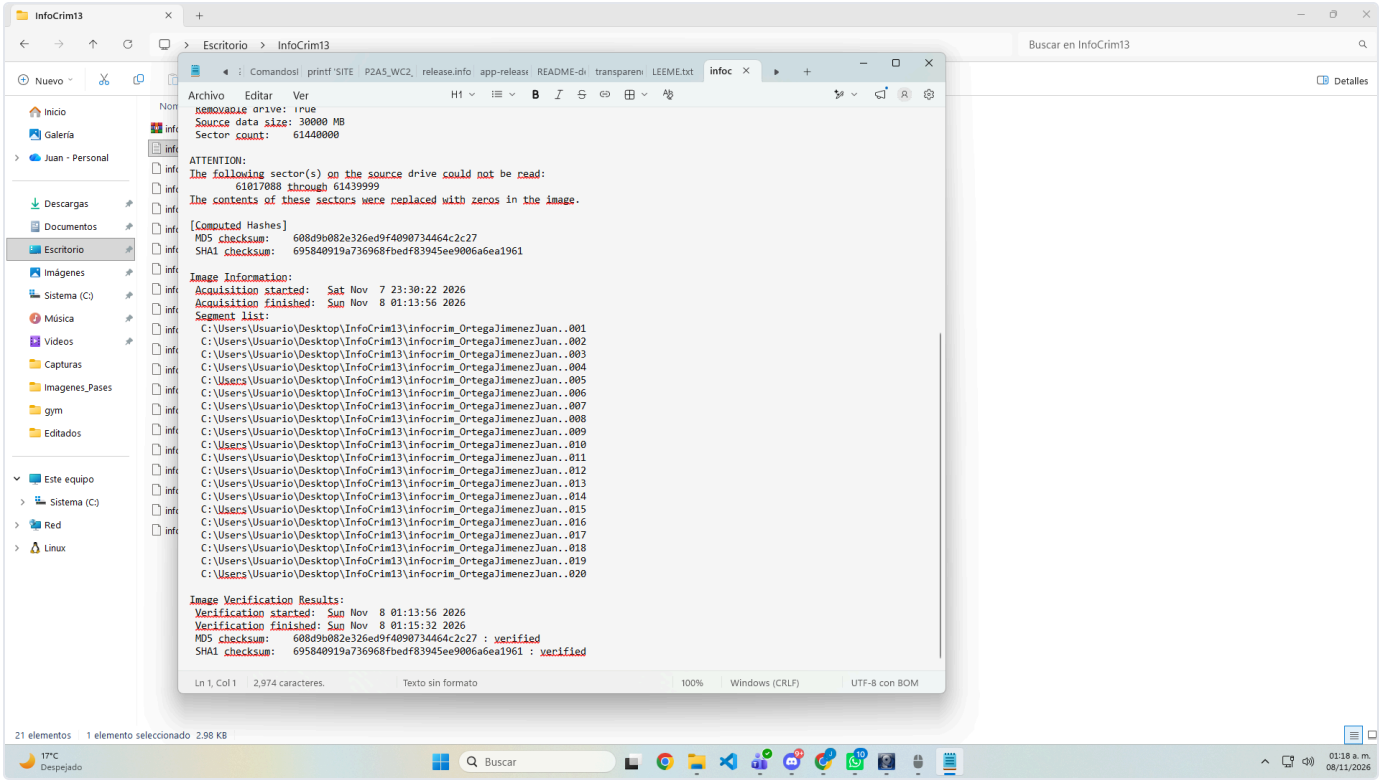


Fig. 15 — Continuación del .txt — lista de segmentos generados y resultados de verificación.

Transcripción del archivo .txt

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number:  InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
Examiner: Ortega Jiménez Juan Francisco
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP

------------------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\Usuario\Desktop\InfoCrim13\infocrim_OrtegaJimenezJuan.:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 3,824
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 61,440,000
[Physical Drive Information]
 Drive Model: SMI USB DISK USB Device
 Drive Serial Number: AA00000000000489
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 30000 MB
 Sector count:   61440000

ATTENTION:
The following sector(s) on the source drive could not be read:
      61017088 through 61439999
The contents of these sectors were replaced with zeros in the image.

[Computed Hashes]
 MD5 checksum:   608d9b082e326ed9f4090734464c2c27
 SHA1 checksum:   695840919a736968fbedf83945ee9006a6ea1961

Image Information:
 Acquisition started:  Sat Nov  7 23:30:22 2026
 Acquisition finished:  Sun Nov  8 01:13:56 2026
 Segment list: infocrim_OrtegaJimenezJuan..001 – ..020

Image Verification Results:
 Verification started:  Sun Nov  8 01:13:56 2026
 Verification finished:  Sun Nov  8 01:15:32 2026
 MD5 checksum:   608d9b082e326ed9f4090734464c2c27 : verified
 SHA1 checksum:   695840919a736968fbedf83945ee9006a6ea1961 : verified
```

08 · CONCLUSIÓN

Conclusión

Se completó la fase de **adquisición** del proceso de análisis forense digital, obteniendo una imagen forense bit a bit de una memoria USB mediante AccessData FTK Imager, en formato Raw (dd), con el dispositivo tratado exclusivamente como fuente de lectura, sin alterar el contenido original del medio de origen.

El proceso quedó documentado de principio a fin: configuración del caso, selección del dispositivo origen, elección del formato de imagen, definición del destino, ejecución de la adquisición y verificación final de integridad. La herramienta reportó una advertencia de sectores no legibles en el dispositivo origen (61,017,088–61,439,999), sustituidos por ceros en la imagen conforme al procedimiento estándar; sin embargo, la verificación posterior de la imagen generada confirmó "No bad blocks found in image" y la coincidencia exacta de los hashes MD5 y SHA-1 entre el valor calculado y el valor reportado, validando la integridad del archivo resultante.

Con esta imagen verificada y sus hashes documentados queda sentada la base para las siguientes fases del análisis forense: preservación, análisis, documentación y presentación de hallazgos.